Answer key - Estimation and Rounding Practice

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Round 3.476 to 2 decimal places.
Arrondis 3,476 a 2 decimales.

- 3.48 / 3,48 *
- 3.47 / 3,47
- 3.5 / 3,5
- 3.476 / 3,476

Answer: 3.48

The third decimal is 6, so the second one goes up: 7 becomes 8. That gives 3.48. Rounding down would give 3.47, which is wrong because 6 is more than half.

La troisieme decimale vaut 6, donc la deuxieme monte : le 7 devient 8. On obtient 3,48. Arrondir vers le bas donnerait 3,47, ce qui est faux car 6 vaut plus que la moitie.

2. How many significant figures does 0.0450 have?
Combien 0,0450 possede-t-il de chiffres significatifs ?

- 3 *
- 2
- 4
- 1

Answer: 3

Only the digits that carry information count. The two leading zeros do not, but the final zero does: it shows the number was measured to that place. So 4, 5 and 0 give 3 figures.

Seuls les chiffres qui portent de l'information comptent. Les deux zeros de tete ne comptent pas, mais le zero final compte : il montre que la mesure a ete faite a cette precision. Ainsi 4, 5 et 0 donnent 3 chiffres.

3. Round 7.263 to 3 significant figures.
Arrondis 7,263 a 3 chiffres significatifs.

- 7.26 / 7,26 *
- 7.3 / 7,3
- 7.263 / 7,263
- 7

Answer: 7.26

Keep 7, 2 and 6, and look at the 3 that follows. Since 3 is below 5, nothing moves up. The result is 7.26. Keeping all four digits would be 7.263, which is one figure too many.

Garde 7, 2 et 6, puis regarde le 3 qui suit. Comme 3 est inferieur a 5, rien ne monte. Le resultat est 7,26. Garder les quatre chiffres donnerait 7,263, soit un chiffre de trop.

4. Estimate 2.75 x 3.9 to 1 significant figure.
Estime 2,75 x 3,9 a 1 chiffre significatif.

- 12 *
- 10.725 / 10,725
- 11
- 6

Answer: 12
Round each factor to 1 figure: 2.75 becomes 3 and 3.9 becomes 4. Then 3 x 4 = 12. The estimate is 12, not the exact answer 10.725 - that is the whole point of estimating.
Arrondis chaque facteur a 1 chiffre : 2,75 devient 3 et 3,9 devient 4. Puis 3 x 4 = 12. L'estimation vaut 12, et non la reponse exacte 10,725 : c'est exactement l'interet de l'estimation.

5. Without calculating, an estimate of 18 x 24 is about 450. Which exact value fits?
Sans calculer, on estime 18 x 24 a environ 450. Quelle valeur exacte convient ?

- 432 *
- 2100
- 76
- 9.4 / 9,4

Answer: 432
Round outwards to get bounds: 18 -> 20 and 24 -> 25, so 500; downwards 10 and 20 give 200. The product lies between 200 and 500. Only 432 fits that range, the others are far outside it.
Arrondis vers l'exterieur pour borner : 18 -> 20 et 24 -> 25, donc 500 ; vers l'interieur 10 et 20 donnent 200. Le produit est entre 200 et 500. Seule la valeur 432 y correspond, les autres sont tres a l'exterieur.

6. A mass is given as 7.4 kg, correct to the nearest 0.1 kg. Which mass is possible?
Une masse vaut 7,4 kg, a 0,1 kg pres. Quelle masse est possible ?

- 7.36 / 7,36 *
- 7.44 / 7,44
- 7.45 / 7,45
- 7.34 / 7,34

Answer: 7.36
To the nearest 0.1 kg means the true mass lies between 7.35 and 7.45. Only 7.36 sits inside that interval. The others are all outside, so the answer 7.4 could not come from them.
A 0,1 kg pres signifie que la vraie masse est entre 7,35 et 7,45. Seule la valeur 7,36 se trouve dans cet intervalle. Les autres sont a l'exterieur, donc la reponse 7,4 ne pourrait pas en venir.

7. Round 3,47 to one decimal place.
Arrondir 3,47 à une décimale.

Answer: 3.5
The digit after the cut is 7, which is 5 or more, so the kept digit goes up: 3,5.
Le chiffre après la coupure vaut 7, donc au moins 5 : le chiffre conservé augmente, d'où 3,5.

8. Round 0,0450 to two significant figures.
Arrondir 0,0450 à deux chiffres significatifs.

Answer: 0.045
The leading zeros are placeholders, so the significant digits are 4 and 5. The next digit is 0, so nothing goes up: 0,045.
Les zéros de tête sont de simples repères : les chiffres significatifs sont 4 et 5. Le suivant vaut 0, donc rien n'augmente : 0,045.

9. A reading is 8,96 m, correct to the nearest metre. What is its upper limit?
Une lecture vaut 8,96 m, à l mètre le plus proche. Quelle est sa borne supérieure ?

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

- 9,5 m *
- 8,5 m
- 8,96 m
- 10,0 m

Answer: 9,5 m

The reading was rounded to a whole metre, so the true value lies between 8,5 and 9,5. The upper limit is 9,5.

La lecture a été arrondie au mètre entier : la valeur vraie est comprise entre 8,5 et 9,5. La borne supérieure vaut 9,5.

10. Round 2,75 and 3,9 to one significant figure each, then multiply them. What do you obtain?

Arrondir 2,75 et 3,9 à un chiffre significatif chacun, puis les multiplier. Que obtient-on ?

Answer: 12

2,75 becomes 3 and 3,9 becomes 4, so the estimate is 3 x 4 = 12.

2,75 devient 3 et 3,9 devient 4, donc l'estimation vaut 3 x 4 = 12.

11. A mass is recorded as 2,4 kg, correct to one decimal place. What is its lower limit?

Une masse est notée 2,4 kg, au dixième de kilogramme près. Quelle est sa borne inférieure ?

Answer: 2.35

Keep 2,40 as written, then subtract one unit in the last position: 2,40 - 0,05 = 2,35. The lower limit is 2,35 kg.

On garde 2,40 tel quel, puis on retranche une unité au dernier rang : 2,40 - 0,05 = 2,35. La borne inférieure vaut 2,35 kg.

12. Round 8,96 to the nearest whole number.

Arrondir 8,96 à l'entier le plus proche.

- 9 *
- 8
- 8,6
- 10

Answer: 9

The digit after the point is 6, which is 5 or more, so the whole number goes up from 8 to 9.

Le chiffre après la virgule vaut 6, donc au moins 5 : l'entier passe de 8 à 9.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association